

# Panduan Teknis OSN Informatika 2025

---

Olimpiade Sains Nasional Tahun 2025  
**Bidang Informatika**

# Presentasi Panduan & Pedoman OSN 2025



Slide Presentasi: <https://s.id/slide-osn-inf-2025>

Pedoman Umum OSN: <https://s.id/pedoman-osn-2025>

Silabus OSN Informatika: <https://osn.toki.id/silabus>

# TIMELINE OSN

## 9 CABANG LOMBA



Matematika



Fisika



Kimia



Informatika



Biologi



Astronomi



Ekonomi



Kebumihan



Geografi



### SELEKSI TINGKAT KAB/KOTA

24 - 25 Juni 2025

**Platform** : Berbasis ANBK

**Pelaksanaan** : Daring



### SELEKSI TINGKAT PROVINSI

19 - 21 Agustus 2025

**Platform** : Moodle

**Pelaksanaan** : Daring



### SELEKSI TINGKAT NASIONAL

6 - 12 Oktober 2025

**Platform**: TLX TOKI  
(Informatika)

**Pelaksanaan** : Daring

# Silabus Materi

Mengacu ke **silabus OSN tingkat nasional** ([osn.toki.id/silabus](https://osn.toki.id/silabus))

1. *Dasar-dasar Pemrograman*
2. *Operasi Logika dan Bitwise*
3. *Aritmetika*
4. *Aturan Berhitung*
5. *Rekursi*
6. *Pencarian dan Pengurutan*
7. *Strategi Pemecahan Masalah*
8. *Struktur Data*
9. *Graf dan Tree*
10. *Geometri Dasar*

# Panduan Khusus OSN-K Informatika 2025

# Silabus Materi

Mengacu ke **silabus OSN tingkat nasional** ([osn.toki.id/silabus](https://osn.toki.id/silabus))

1. *Dasar-dasar Pemrograman*
2. *Operasi Logika dan Bitwise*
3. *Aritmetika*
4. *Aturan Berhitung*
5. *Rekursi*
6. *Pencarian dan Pengurutan*
7. *Strategi Pemecahan Masalah*
8. *Struktur Data*
9. *Graf dan Tree*
10. *Geometri Dasar*

# Panduan Khusus OSN-K (1/2)

- Tes seleksi dikerjakan dalam waktu **150 menit (2,5 jam)**
- Terdiri dari **30 - 50 soal** yang terbagi atas **3 bagian**:
  - **Bagian A:** Abstraksi Berpikir Komputasional
  - **Bagian B:** Pemecahan Masalah Komputasional
  - **Bagian C:** Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++

# Panduan Khusus OSN-K (2/2)

- Setiap soal di setiap bagian merupakan **perpaduan** antara:
  - *Pilihan Ganda*
  - *Isian Singkat*
  - *Benar/Salah*
- **TIDAK** ada soal Esai pada OSN-K
- Contoh-contoh soal secara lengkap dapat diakses di <https://osn.toki.id/silabus/kota>



# Bagian A: Abstraksi Berpikir Komputasional

- Berupa **soal cerita bergambar** yang secara tak langsung terkait pada aspek dan konsep tertentu dalam informatika dan **berpikir komputasional**
- Tipe soal ini mirip dengan soal-soal **Bebras** ([bebras.or.id](http://bebras.or.id))

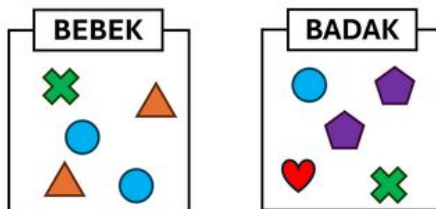
# Contoh Soal Bagian A

## 1. Mesin Penerjemah Bentuk

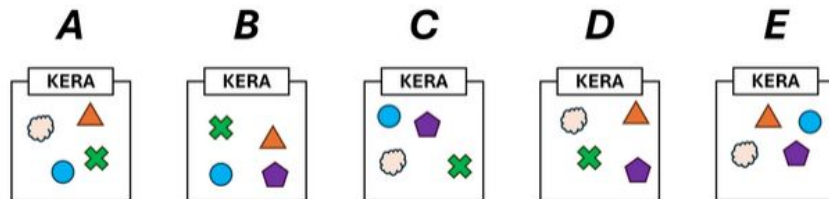
Pak Dengklek memiliki sebuah mesin ajaib yang dapat menerjemahkan 26 huruf alfabet (dari A hingga Z) ke 26 bentuk berbeda. Huruf yang sama akan diterjemahkan ke bentuk yang sama, sedangkan huruf yang berbeda akan diterjemahkan ke bentuk yang berbeda.

Untuk menggunakan mesin ini, Pak Dengklek terlebih dahulu menuliskan kata yang ingin diterjemahkan. Kemudian, mesin akan mencetak bentuk-bentuk hasil terjemahan setiap huruf di kata tersebut. Pada akhirnya, bentuk-bentuk ini akan dikumpulkan di dalam sebuah wadah yang dilabeli kata yang diterjemahkan.

Berikut ini merupakan isi dari wadah hasil terjemahan kata "BEBEK" dan "BADAK".



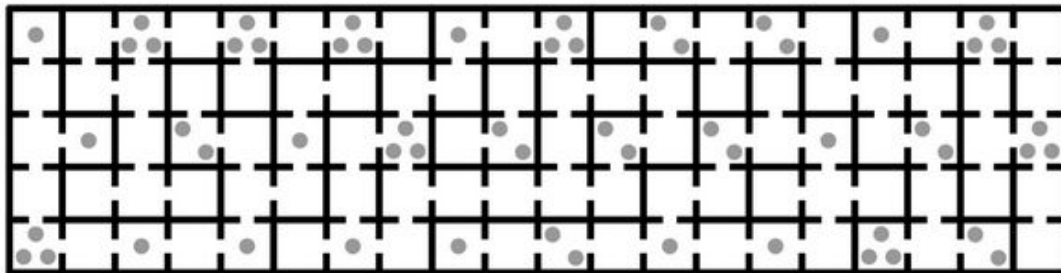
Jika Pak Dengklek ingin menerjemahkan kata "KERA", manakah dari 5 pilihan berikut yang mungkin merupakan isi dari wadah hasil terjemahan?



# Contoh Soal Bagian A

## 2. Mengumpulkan Bola dalam Labirin

Pak Dengklek memiliki sebuah labirin yang terdiri dari 100 petak, yang tersusun atas 5 baris dan 20 kolom. Terdapat beberapa bola yang tersebar di beberapa petak. Berikut ini merupakan labirin milik Pak Dengklek tersebut.



Pak Dengklek ingin meletakkan bebeknya ke salah satu petak kosong. Kemudian, Pak Dengklek ingin bebeknya dapat mengumpulkan sebanyak mungkin bola yang dapat ia temukan. Perhatikan bahwa bebek Pak Dengklek tidak dapat menembus tembok.

Jika Pak Dengklek meletakkan bebeknya secara optimal, berapa **maksimal** banyak bola yang dapat dikumpulkan oleh bebeknya?

# Bagian B: Pemecahan Masalah Komputasional

- Berupa **studi kasus** yang mengarah ke **pemecahan masalah** dalam pemrograman kompetitif
- Setiap studi kasus memiliki **3 soal pemahaman**
- Setiap soal dapat diselesaikan dengan cara “**dihitung di atas kertas**” tanpa perlu membuat program solusi

# Contoh Soal Bagian B

## 3-5. Menghitung Subsekuens OSN

Diberikan sebuah string yang hanya terdiri dari huruf-huruf 'O', 'S', dan 'N'; Anda diminta untuk menghitung berapa banyak kemunculan subsekuens "OSN" dari string tersebut.

Secara persisnya, Anda diminta untuk menghitung banyaknya cara memilih huruf 'O', 'S', dan 'N' dari string yang diberikan sehingga huruf 'O' yang dipilih berada sebelum huruf 'S' yang dipilih, dan huruf 'S' yang dipilih berada sebelum huruf 'N' yang dipilih.

Sebagai contoh, ada 2 kemunculan subsekuens "OSN" pada string "SONOSONO", yakni dengan memilih huruf ke-2, 5, dan 7; serta dengan memilih huruf ke-4, 5, dan 7.

**Soal 3.** Manakah dari 5 pilihan string berikut yang memiliki kemunculan subsekuens "OSN" **paling banyak**?

- a. "OSNOSN"
- b. "OSSNNN"
- c. "OSSSSSN"
- d. "ONNNSOOON"
- e. "NONONONONON"

**Soal 4.** Dari seluruh kemungkinan string dengan panjang 9, tuliskan salah satu yang memiliki kemunculan subsekuens "OSN" **paling banyak**!

**Soal 5.** Pada string "SONOSONOSONOSONOSONOSONOSONO" (yakni penggabungan 7 kali string "SONO"), berapa kalikah subsekuens "OSN" muncul?

## Bagian C: Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++

- Berupa bundel soal dalam bentuk **kode program** yang ditulis dalam **bahasa C++**
- Setiap kode program memiliki **3 anak soal**
- Layaknya bagian B, setiap soal dapat diselesaikan dengan cara “**dihitung di atas kertas**”

# Contoh Soal Bagian C

## 6-8. Merah, Kuning, Hijau

Perhatikan fungsi-fungsi berikut!

```
1 int merah(int x, int y, int z) {
2     int hasil = x % z;
3     while (y > 0) {
4         hasil = (hasil + 1) % z;
5         y--;
6     }
7     return hasil;
8 }
9
10 int kuning(int x, int y, int z) {
11     int hasil = 0;
12     while (y > 0) {
13         hasil = merah(hasil, x, z);
14         y--;
15     }
16     return hasil;
17 }
18
19 int hijau(int x, int y, int z) {
20     int hasil = 1;
21     while (y > 0) {
22         hasil = kuning(hasil, x, z);
23         y--;
24     }
25     return hasil;
26 }
```

**Soal 6.** Berapakah keluaran dari hijau(123, 456789, 10)?

**Soal 7.** Asumsikan x, y, dan z adalah bilangan bulat **positif** tidak lebih dari 100.

Manakah pernyataan yang **salah**?

- a. Kompleksitas waktu dari fungsi merah(x, y, z) adalah  $O(y)$ .
- b. Jika  $y = z$ , maka fungsi kuning(x, y, z) dijamin selalu mengeluarkan 0.
- c. Ada x dan y sedemikian sehingga merah(x, y, z) = kuning(x, y, z) untuk z apapun.
- d. Keluaran fungsi hijau(x, y, z) selalu dijamin kurang dari z.
- e. Fungsi hijau(x, y, z) dijamin dapat dijalankan dalam 1 detik pada komputer modern.

**Soal 8.** Asumsikan x, y, dan z adalah bilangan bulat **positif** tidak lebih dari 100.

Jika baris ke-2 diganti dari `int hasil = x % z;` menjadi hanya `int hasil = x;` saja, apakah fungsi hijau(x, y, z) selalu berjalan sebagaimana mestinya sebelum diganti?

Jawablah dengan "YA" atau "TIDAK".



# Aturan Pengerjaan Soal OSN-K

- Pilihan Ganda:
  - Pilih SATU jawaban dari pilihan-pilihan yang ada
- Isian singkat dan Benar/Salah:
  - Isilah jawaban pada tempat yang disediakan
  - Jika jawaban diminta berupa **angka**, tuliskan dengan bilangan bulat  
(diterima: **5**, ditolak: **lima** atau **5,0** atau **05**)
  - Jika jawaban diminta dalam **format tertentu**, tuliskan secara persis  
(misalnya format **pecahan sederhana  $a/b$** , diterima:  **$1/4$** , ditolak:  **$1:4$**  atau  **$0,25$**  atau  **$2/8$** )
- Ikuti arahan **KAPITALISASI** (huruf kecil/besar) untuk jawaban yang bertipe **string** (karena sistem akan **membedakan** antara jawaban dalam huruf kecil dan besar)



# Aturan Penilaian OSN-K

- Setiap jawaban **BENAR** bernilai **1**
- Setiap jawaban **SALAH** atau **KOSONG** bernilai **0**

# Tips dan Trik

- Pelajari silabus, persiapan, soal-dan-pembahasan OSN tahun-tahun sebelumnya di <https://osn.toki.id/>
- Pahami dan latih diri dengan soal-soal yang menguji *computational thinking* di <https://bebras.or.id/>
- Pelajari dasar-dasar pemrograman kompetitif melalui [Course TLX TOKI](#)
- Ikuti **Uji Coba (Simulasi) OSN-K/P/N** agar lebih siap dalam segi teknis untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi
- Pastikan sudah terbiasa menggunakan **bahasa C++** dan **lingkungan pengembangannya** (panduan ada di [TLX](#))

# Semoga sukses!

## **Merdeka Berprestasi Talenta Sains Menginspirasi**

# Panduan Khusus OSN-P Informatika 2025

# Silabus Materi

Mengacu ke **silabus OSN tingkat nasional** ([osn.toki.id/silabus](https://osn.toki.id/silabus))

1. *Dasar-dasar Pemrograman*
2. *Operasi Logika dan Bitwise*
3. *Aritmetika*
4. *Aturan Berhitung*
5. *Rekursi*
6. *Pencarian dan Pengurutan*
7. *Strategi Pemecahan Masalah*
8. *Struktur Data*
9. *Graf dan Tree*
10. *Geometri Dasar*

# Panduan Khusus OSN-P Informatika

- Tes seleksi dikerjakan dalam waktu **180 menit (3 jam)**
- Hanya terdiri dari **1 bagian** saja:
  - ***Pemecahan Masalah Komputasional*** (*seperti bagian B OSN-K*)
- Berupa **5 - 8 studi kasus**, yang masing-masing terdiri atas:
  - **3 soal pemahaman** (perpaduan *pilihan ganda, isian singkat, benar/salah*)
  - **1 soal pemrograman** (yang terbagi menjadi *2 subsoal: mudah dan sulit*)
- Contoh-contoh soal secara lengkap dapat diakses di <https://osn.toki.id/silabus/provinsi>

# Aturan Pengerjaan Soal Pemahaman

- Pilihan Ganda:
  - Pilih SATU jawaban dari pilihan-pilihan yang ada
- Isian singkat dan Benar/Salah:
  - Isilah jawaban pada tempat yang disediakan
  - Jika jawaban diminta berupa **angka**, tuliskan dengan bilangan bulat  
(diterima: **5**, ditolak: **lima** atau **5,0** atau **05**)
  - Jika jawaban diminta dalam **format tertentu**, tuliskan secara persis  
(misalnya format **pecahan sederhana a/b**, diterima: **1/4**, ditolak: **1:4** atau **0,25** atau **2/8**)
- Ikuti arahan **KAPITALISASI** (huruf kecil/besar) untuk jawaban yang bertipe **string**  
(karena sistem akan **membedakan** antara jawaban dalam huruf kecil dan besar)

# Aturan Pengerjaan Soal Pemrograman

- Peserta diminta untuk **menuliskan sebuah program dengan bahasa C++** sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan yang diberikan
- Peserta wajib memiliki **lingkungan pemrograman** yang memadai (misalnya: Visual Studio Code, Dev-C++, dll)
  - **Panduan:** [Slide TLX](#) (tersedia juga di [TLX Course - Pemrograman Dasar](#))
  - **DILARANG** menggunakan IDE Online (misalnya seperti [ideone.com](#))
- Jawaban dikumpulkan dalam bentuk **file text program**:
  - Ekstensi **.cpp** untuk bahasa C++
- Untuk setiap soal, peserta dapat mengunggah beberapa file, namun hanya **file terakhir** yang dikumpulkan yang akan dinilai



# Hal-Hal Teknis Khusus Soal Pemrograman

- Spesifikasi Teknis berdasarkan kepada [spesifikasi TLX pada OSN 2024](#):
  - **Compiler:** *g++ 11 (C++20 supported)*
  - **Machine:** [DigitalOcean general purpose dedicated droplet](#), Intel 2 cores @ 2.5 GHz
  - **RAM:** 2 GB
- Dokumentasi [C++ Reference](#) akan tersedia secara **offline** pada sistem lomba
- Seluruh peserta **wajib** menuliskan kode program dari sebuah **file kosong** (**tidak boleh** menggunakan **template**, **helper**, dan sebagainya)
- Penggunaan **plugin** dan **extension** harus **diminimalkan** (plugin atau extension yang menggunakan **internet**, **tidak diperbolehkan**)

# Aturan Penilaian OSN-P

## Soal Pemahaman

- Dinilai berdasarkan banyaknya **jawaban benar** (TIDAK ada sistem nilai minus)

## Soal Pemrograman

- Setelah lomba selesai, kode program peserta untuk masing-masing soal akan **diuji dengan 2 buah set kasus uji rahasia** yang telah disiapkan sebelumnya oleh juri:
  - 1 set kasus uji yang memenuhi batasan **subsoal 1 (mudah)**
  - 1 set kasus uji yang memenuhi batasan **subsoal 2 (sulit)**
- Untuk mendapatkan **nilai penuh**, program peserta harus berhasil mengeluarkan **keluaran yang benar dan sesuai** (dengan format dan batasan yang diberikan) untuk **semua kasus uji** (dari masing-masing set kasus uji)

# Contoh Soal OSN-P Informatika

## B. Menghitung Subsekuens OSN

### Deskripsi

Diberikan sebuah string S dengan panjang N yang hanya terdiri dari huruf-huruf 'O', 'S', dan 'N'; Anda diminta untuk menghitung berapa banyak kemunculan subsekuens "OSN" dari string tersebut.

Secara persisnya, Anda diminta untuk menghitung banyaknya cara memilih huruf 'O', 'S', dan 'N' dari string yang diberikan sehingga huruf 'O' yang dipilih berada sebelum huruf 'S' yang dipilih, dan huruf 'S' yang dipilih berada sebelum huruf 'N' yang dipilih.

### Soal B1

Manakah dari 5 pilihan string berikut yang memiliki kemunculan subsekuens "OSN" **paling banyak**?

- a. "OSNOSN"
- b. "OSSNNN"
- c. "OSSSSSN"
- d. "ONNNSOON"
- e. "NONONONON"

### Soal B2

Dari seluruh kemungkinan string dengan panjang 9, tuliskan string yang memiliki kemunculan subsekuens "OSN" **paling banyak**! Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban, pilih yang **paling kecil** secara leksikografis.

Tuliskan jawaban dalam bentuk **STRING** dengan huruf kapital.

### Soal B3

Pada string "SONOSONOSONOSONOSONOSONOSONO" (yakni penggabungan 7 kali string "SONO"), berapa kalikah subsekuens "OSN" muncul?

Tuliskan jawaban dalam bentuk **ANGKA**.

# Contoh Soal OSN-P Informatika

## Soal Pemrograman

Tuliskan sebuah program dengan bahasa C/C++ sesuai deskripsi cerita dengan format dan batasan sebagai berikut. Perhatikan bahwa untuk setiap kasus uji berlaku batas waktu selama 2 detik dan batas memori sebanyak 256 MB.

### Masukan

Masukan diberikan dalam format berikut:

```
N
S
```

### Keluaran

Keluarkan sebuah baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya kemunculan subsekuens "OSN" dari string S.

### Contoh Masukan dan Keluaran

| Contoh Masukan | Contoh Keluaran |
|----------------|-----------------|
| 8<br>SONOSONO  | 2               |

### Penjelasan Contoh

Ada 2 kemunculan subsekuens "OSN" pada string "SONOSONO", yakni dengan memilih huruf ke-2, 5, dan 7; serta dengan memilih huruf ke-4, 5, dan 7.

### Batasan

Untuk seluruh kasus uji, berlaku:

- $|S| = N$
- S hanya terdiri dari huruf-huruf 'O', 'S', dan 'N'.

### Subsoal 1 (Mudah)

- $1 \leq N \leq 200$

### Subsoal 2 (Sulit)

- $1 \leq N \leq 200.000$

# Tips dan Trik

- Pelajari silabus, persiapan, soal-dan-pembahasan OSN tahun-tahun sebelumnya di <https://osn.toki.id/>
- Pahami dan latih diri dengan soal-soal yang menguji *computational thinking* di <https://bebras.or.id/>
- Pelajari dasar-dasar pemrograman kompetitif melalui [Course TLX TOKI](#)
- Ikuti **Uji Coba (Simulasi) OSN-K/P/N** agar lebih siap dalam segi teknis untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi
- Pastikan sudah terbiasa menggunakan **bahasa C++** dan **lingkungan pengembangannya** (panduan ada di [TLX](#))

# Semoga sukses!

## **Merdeka Berprestasi Talenta Sains Menginspirasi**

# Panduan Khusus OSN Informatika 2025

# Silabus Materi

Mengacu ke **silabus OSN tingkat nasional** ([osn.toki.id/silabus](https://osn.toki.id/silabus))

1. *Dasar-dasar Pemrograman*
2. *Operasi Logika dan Bitwise*
3. *Aritmetika*
4. *Aturan Berhitung*
5. *Rekursi*
6. *Pencarian dan Pengurutan*
7. *Strategi Pemecahan Masalah*
8. *Struktur Data*
9. *Graf dan Tree*
10. *Geometri Dasar*



# Peraturan Teknis Umum OSN Informatika

- Kompetisi akan dilaksanakan **daring** di **TLX TOKI** (<https://tlx.toki.id/>)
- OSN terdiri dari **1 hari uji coba** dan **2 hari kompetisi**
- Hasil uji coba **TIDAK** termasuk penilaian
- Di setiap hari kontes akan ada **3 soal** yang dikerjakan dalam **5 jam**
- **MAKSIMAL 50 kali pengumpulan** untuk setiap soal (*bisa saja lebih*)
- Bahasa pemrograman: **C++**
- **Dokumentasi C++** tersedia secara *local* di komputer peserta
- Peserta **HANYA** dapat melihat **nilainya sendiri**

# Tipe Soal (Yang Mungkin Keluar)

## 1. Batch

- Soal standar dengan **masukan dan keluaran standar**
- Besarnya berkas *source code* maksimal **300 KB**

## 2. Interactive

- Program peserta **berinteraksi dengan program juri**
- Perhatikan cara berinteraksi di deskripsi soal (i.e. penggunaan *flush*)

## 3. Output-Only

- Peserta hanya perlu **mengirimkan berkas keluaran**
- Berupa berkas dengan ekstensi **.out** yang dikompres sebagai **.zip**

# Teknis Penilaian Subsoal

- Tiap soal memiliki sekian **subsoal** dengan bobot nilai bervariasi
- Tiap subsoal memiliki sekian **kasus uji** yang masuk di dalamnya
- **Nilai subsoal** didapat jika berhasil **menyelesaikan (AC) semua kasus uji**
- Bisa jadi, subsoal berupa **subsoal terbuka**: subsoal yang **hanya berisi satu kasus uji** dan kasus uji tersebut **diberikan kepada peserta**
- Seluruh subsoal pada soal tipe **Output-Only** adalah subsoal terbuka
- Sebagai **pengecualian**, penilaian juga **bisa saja bersifat parsial (kreatif)**
- **Setiap kasus uji** akan dinilai berdasarkan **rumus penilaian** di soal
- **Nilai subsoal** diambil dari **nilai terkecil dari semua kasus uji**

# Verdict Kasus Uji

- **AC** (*Accepted*)  
Program berhasil menyelesaikan dalam batas waktu dan memori
- **WA** (*Wrong Answer*)  
Program berhenti dalam batas waktu dan memori, namun menghasilkan keluaran yang salah
- **RTE** (*Runtime Error*)  
Program *crash* atau melebihi batas memori
- **TLE** (*Time Limit Exceeded*)  
Program melebihi batas waktu
- **Skipped**  
Grading tidak dilakukan karena sudah ada kasus uji lain di subsoal yang sama yang tidak AC
- **OK** [dengan nilai parsial]  
Untuk penilaian kreatif, terkadang memberikan informasi tambahan mengenai hasil *grading*

# Penilaian Soal: Diambil Maks per Subsoal

Contoh: Soal Q memiliki **3 subsoal** dengan bobot nilai: **20 + 30 + 50 (Parsial)**

| Pengumpulan ke:      | Subsoal 1 |       | Subsoal 2 |       | Subsoal 3 (Parsial) |       | Total Nilai |
|----------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------|-------|-------------|
|                      | Kasus Uji | Nilai | Kasus Uji | Nilai | Kasus Uji           | Nilai |             |
| #1                   | AC        | 20    | AC WA     | 0     | WA SK SK            | 0     | 20          |
| #2                   | WA        | 0     | AC AC     | 30    | WA SK SK            | 0     | 30          |
| #3                   | AC        | 20    | AC WA     | 0     | AC 15 40            | 15    | 35          |
| #4                   | TLE       | 0     | TLE SK    | 0     | 20 AC 20            | 20    | 20          |
| Nilai Final Soal Q = |           | 20    | +         | 30    | +                   | 20    | 70          |

# Penentuan Peringkat

- Total nilai peserta adalah total nilai **seluruh soal** di **Day 1** dan **Day 2**
- Peserta diurutkan berdasarkan total nilai (semakin besar, semakin baik)
- Dua peserta dengan **total nilai yang sama** mendapat **peringkat yang sama**
- Waktu pengumpulan **tidak berpengaruh** sama-sekali
- Akan ada **5 medali emas**, **10 medali perak**, dan **15 medali perunggu**
- Seluruh 30 medalis akan diseleksi dalam rangkaian Pelatihan Nasional untuk menentukan **delegasi Indonesia pada IOI 2026 di Uzbekistan**

# Spesifikasi Teknis dan Grader

- Sistem *grading* serupa sistem **TLX**:
  - **Compiler:** *g++ 11 (C++20 supported)*
  - **Machine:** [DigitalOcean General Purpose](#), Intel 2 cores @ 2.5 GHz
  - **RAM:** 2 GB
- Spesifikasi ideal komputer tiap peserta:
  - **OS:** Windows 10
  - **Browser:** Google Chrome
  - **Aplikasi:** Geany, Dev-C++, Visual Studio Code
  - **Kompilator:** g++11 (MinGW)
  - **Debugger:** gdb

# Klarifikasi

- Klarifikasi dapat diajukan **sepanjang kontes** di sistem yang disediakan
- Jawaban dari klarifikasi:
  - Ya
  - Tidak
  - Jawaban terdapat pada deskripsi soal
  - Pertanyaan tidak valid
  - Tidak ada komentar
- Jika diperlukan, jawaban bisa saja memiliki **informasi tambahan**



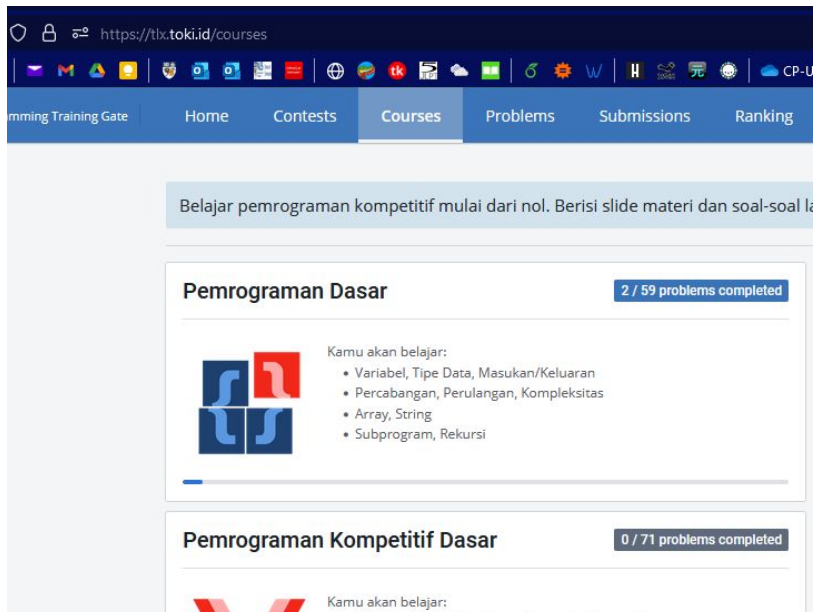
# Aturan Teknis Selama Kompetisi

- **HANYA** diperkenankan membawa **peralatan tulis** (termasuk **pulpen**, **pensil**, dan **penghapus**), **maskot kecil**, minuman berupa **air putih**, serta **obat-obatan pribadi** dan **jaket** ke ruang ujian
- **Perangkat elektronik** (termasuk **kalkulator** dan **jam tangan digital/analog**), **perangkat komunikasi** (termasuk **headset/headphone**), dan **buku/catatan** **TIDAK** diperkenankan
- Idealnya, **kertas buram akan disediakan** dan **komputer akan di-”reformat”** untuk ketiga hari
- Peserta yang melakukan **kecurangan** akan mendapatkan **sanksi** hingga diskualifikasi:
  - Melakukan komunikasi dengan peserta atau pihak lain (**selain via sistem klarifikasi**)
  - Mengakses akun peserta lain, komputer lain, atau jaringan lain
  - Mencoba untuk mengakses *root* komputer atau merusak sistem *grader*
  - Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu peserta lain
  - Dan lainnya yang menimbulkan **unfairness / ketidakadilan** (misalnya, penggunaan AI)

# Tips dan Trik

- Pelajari silabus, persiapan, soal-dan-pembahasan OSN tahun-tahun sebelumnya di <https://osn.toki.id/>
- Pahami dan latih diri dengan soal-soal yang menguji *computational thinking* di <https://bebras.or.id/>
- Pelajari dasar-dasar pemrograman kompetitif melalui [Course TLX TOKI](#)
- Ikuti **Uji Coba (Simulasi) OSN-K/P/N** agar lebih siap dalam segi teknis untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi
- Pastikan sudah terbiasa menggunakan **bahasa C++** dan **lingkungan pengembangannya** (panduan ada di [TLX](#))

# Persiapan menuju OSN



Belajar pemrograman kompetitif mulai dari nol. Berisi slide materi dan soal-soal latihan.

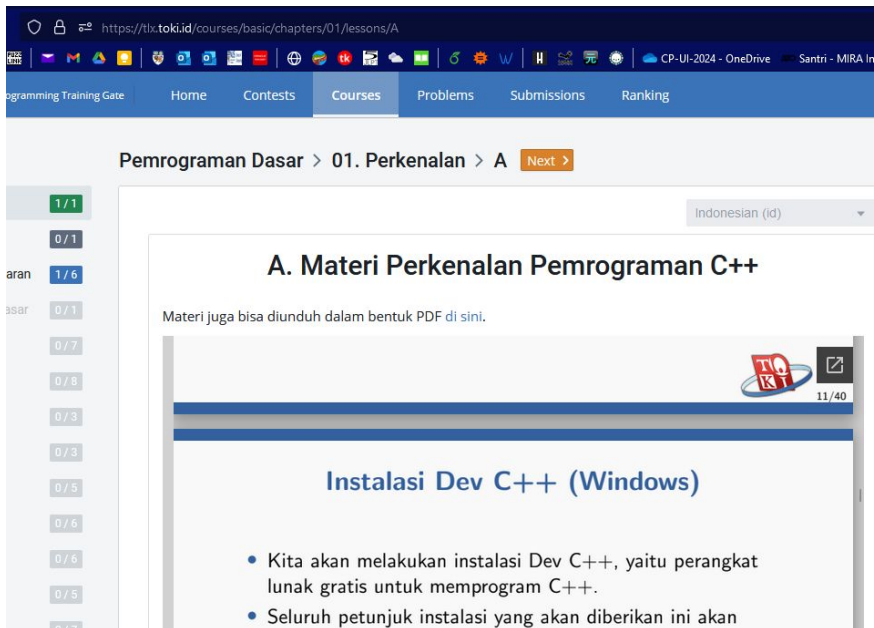
**Pemrograman Dasar** 2 / 59 problems completed

Kamu akan belajar:

- Variabel, Tipe Data, Masukan/Keluaran
- Percabangan, Perulangan, Kompleksitas
- Array, String
- Subprogram, Rekursi

**Pemrograman Kompetitif Dasar** 0 / 71 problems completed

Kamu akan belajar:



Pemrograman Dasar > 01. Perkenalan > A **Next**

Indonesian (id)

## A. Materi Perkenalan Pemrograman C++

Materi juga bisa diunduh dalam bentuk PDF di sini.

### Instalasi Dev C++ (Windows)

- Kita akan melakukan instalasi Dev C++, yaitu perangkat lunak gratis untuk memprogram C++.
- Seluruh petunjuk instalasi yang akan diberikan ini akan

# Persiapan menuju OSN

osn.toki.id/arsip/provinsi

**Olimpiade Sains Nasional Bidang Informatika** Indonesian National Olympiad in Informatics

[Beranda](#) [Persiapan](#) [Silabus](#) [Olimpiade](#) **[Arsip Soal](#)** [Statistik](#)

## Arsip Soal

[OSN-K](#) **[OSN-P](#)** [OSN](#)

| Olimpiade  | Soal                | Pembahasan            | Latihan             |
|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| OSN-P 2024 | <a href="#">PDF</a> | -                     | <a href="#">TLX</a> |
| OSN-P 2023 | <a href="#">PDF</a> | -                     | <a href="#">TLX</a> |
| OSN-P 2022 | <a href="#">PDF</a> | -                     | <a href="#">TLX</a> |
| KSN-P 2021 | <a href="#">PDF</a> | -                     | <a href="#">TLX</a> |
| KSN-P 2020 | <a href="#">PDF</a> | -                     | <a href="#">TLX</a> |
| OSP 2019   | <a href="#">PDF</a> | <a href="#">GDocs</a> | <a href="#">TLX</a> |

# Semoga sukses!

## **Merdeka Berprestasi Talenta Sains Menginspirasi**

# Sosialisasi Ajang International Olympiad in Informatics (IOI)

---

International Olympiad in Informatics (IOI)  
Olimpiade Sains Internasional Bidang Informatika

# Tentang IOI

## ABOUT

The IOI is one of five international science olympiads. The primary goal of the IOI is to stimulate interest in informatics (computing science) and information technology.

Another important goal is to bring together exceptionally talented pupils from various countries and to have them share scientific and cultural experiences.



# Tentang IOI



## International Olympiad in Informatics

[Olympiads](#) [Countries](#) [Tasks](#) [Hall of Fame](#) [Search](#)

### Olympiads

| No. | Year ▲ | Dates                                 | Host         | City      | Contestants | C |
|-----|--------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---|
| 1   | 1989   | 16 May 1989 – 19 May 1989             | Bulgaria     | Pravetz   | 46          |   |
| 2   | 1990   | 15 July 1990 – 21 July 1990           | Soviet Union | Minsk     | 100         |   |
| 3   | 1991   | 19 May 1991 – 25 May 1991             | Greece       | Athens    | 68          |   |
| 4   | 1992   | 11 July 1992 – 21 July 1992           | Germany      | Bonn      | 171         |   |
| 5   | 1993   | 16 October 1993 – 25 October 1993     | Argentina    | Mendoza   | 155         |   |
| 6   | 1994   | 03 July 1994 – 10 July 1994           | Sweden       | Haninge   | 189         |   |
| 7   | 1995   | 26 June 1995 – 03 July 1995           | Netherlands  | Eindhoven | 210         |   |
| 8   | 1996   | 25 July 1996 – 02 August 1996         | Hungary      | Veszprém  | 220         |   |
| 9   | 1997   | 30 November 1997 – 07 December 1997   | South Africa | Cape Town | 221         |   |
| 10  | 1998   | 05 September 1998 – 12 September 1998 | Portugal     | Setúbal   | 241         |   |





# Keikutsertaan Indonesia di ajang IOI



## Indonesia

Main Results Delegations People Hall of Fame

### Contact information

- [Website](#)

### Participation in IOI (based on database records)

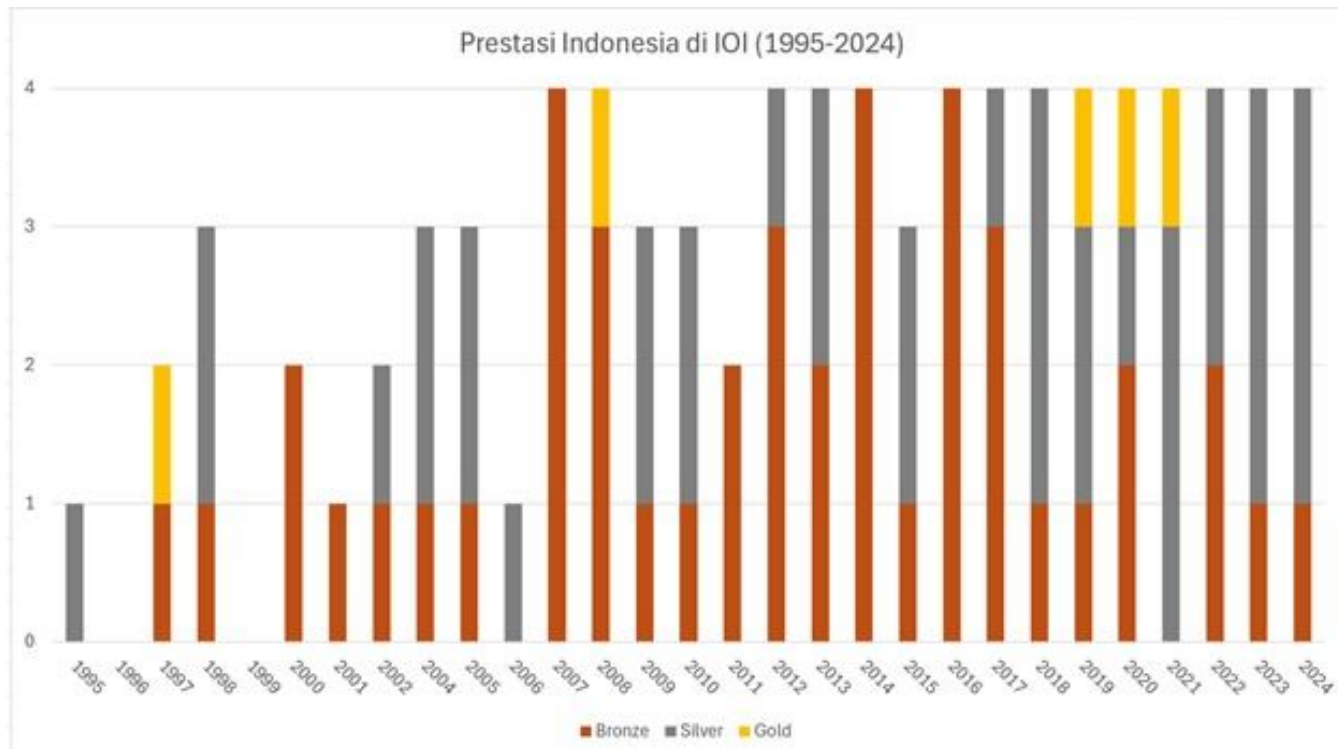
- First participation: 1995
- Years participated: 29
- Contestants participated: 87

### Performance in IOI

- Gold medals: 5
- Silver medals: 36
- Bronze medals: 44
- Honourable mentions: 0

| Year ▼ | Delegation |   |    | Medals |   |   |       |
|--------|------------|---|----|--------|---|---|-------|
|        | C          | T | O  | G      | S | B | Total |
| 2024   | 4          | 2 | 2  | 0      | 3 | 1 | 4     |
| 2023   | 4          | 2 | 4  | 0      | 3 | 1 | 4     |
| 2022   | 8          | 4 | 12 | 0      | 2 | 2 | 4     |
| 2021   | 4          | 2 | 10 | 1      | 3 | 0 | 4     |
| 2020   | 4          | 2 | 9  | 1      | 1 | 2 | 4     |
| 2019   | 4          | 2 | 4  | 1      | 2 | 1 | 4     |
| 2018   | 4          | 2 | 4  | 0      | 3 | 1 | 4     |
| 2017   | 4          | 2 | 3  | 0      | 1 | 3 | 4     |
| 2016   | 4          | 2 | 4  | 0      | 0 | 4 | 4     |
| 2015   | 4          | 2 | 3  | 0      | 2 | 1 | 3     |
| 2014   | 4          | 2 | 3  | 0      | 0 | 4 | 4     |
| 2013   | 4          | 2 | 1  | 0      | 2 | 2 | 4     |
| 2012   | 4          | 2 | 1  | 0      | 1 | 3 | 4     |
| 2011   | 4          | 2 | 1  | 0      | 0 | 2 | 2     |
| 2010   | 4          | 2 | 0  | 0      | 2 | 1 | 3     |

# Prestasi Indonesia di ajang IOI



**Emas: 5**

**Perak: 36**

**Perunggu: 44**

# Indonesia sebagai Host IOI 2022



[IOI 2022](#) [About Indonesia](#) [Competition](#) [Schedule](#) [Travel & Visa](#) [News](#) [Gallery](#) [Contact](#) [YouTube Channel](#)





**Arab Academy for Science,  
Technology & Maritime Transport**  
 Alexandria 1-8 September 2024



# INTERNATIONAL OLYMPIAD IN INFORMATICS

## BOLIVIA

IOI 2025

 July 27 to August 3, 2025

*Sucre, Bolivia*

# Seleksi dan Pelatihan Calon Peserta IOI

- Seleksi dan pelatihan calon peserta IOI dimulai dari *pool* medalis OSN bidang Informatika, yang mengikuti pelatihan nasional (Pelatnas) I sd IV
- Peserta Pelatnas I:
  - Medalis OSN + veteran Pelatnas I & II (tahun sebelumnya)
- Peserta Pelatnas II:
  - Lolos Pelatnas I + veteran Pelatnas III (tahun sebelumnya)
- Peserta Pelatnas III:
  - Lolos Pelatnas II + veteran IOI (tahun sebelumnya)
- Peserta Pelatnas IV:
  - 4 peserta yang Lolos Pelatnas III dan akan mewakili Indonesia di IOI berikutnya

# TOKI Learning Center (tlx.toki.id)

tlx.toki.id/courses/competitive/chapters/01

TLX Competitive Programming Training Gate Home Contests Courses Problems Submissions Ranking

## Pemrograman Kompetitif Dasar > 01. Perkenalan Pemrograman Kompetitif

- 01. Perkenalan Pemrograman Kompetitif 1 / 4
- 02. Matematika Diskret Dasar 0 / 3
- 03. Pencarian dan Pengurutan 0 / 9
- 04. Brute Force 0 / 7
- 05. Divide and Conquer 0 / 4
- 06. Greedy 0 / 6

### A. Materi Perkenalan

- </> A. Seleksi Olimpiade solved
- </> B. Runtuh not started
- </> C. Wildcard not started
- </> D. Hapus Satu Saja! not started

# Semoga sukses!

## **Merdeka Berprestasi Talenta Sains Menginspirasi**